Unisoc Confidential For longcheer

Android 音频参数文件简介

文档版本	V1.0
发布日期	2023-03-21

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档详细描述了 Android 版本下的音频参数相关文件。内容涵盖文件分类、文件路径和文件说明三个方面，并根据芯片平台是否有独立 Audio DSP 单独进行描述。

读者对象

本文档主要适用于音频参数的调试和音频驱动的配置人员。

缩略语

缩略语	英文全称	中文解释
AP	Application Processor	应用处理器
CODEC	Coder-Decoder	编解码器
HAL	Hardware Abstract Layer	硬件抽象层
VBC	Voice Band Controller	音频信号控制器
PA	Power Amplifier	功率放大器

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2023-03-21	第一次正式发布

关键字

Audio DSP、音频参数、配置文件

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 简介 1
2 文件分类 2
2.1 无独立 Audio DSP 芯片平台文件分类 2
2.2 有独立 Audio DSP 芯片平台文件分类 2
3 文件路径 4
3.1 代码中的路径 4
3.1.1 无独立 Audio DSP 芯片平台代码路径 4
3.1.2 有独立 Audio DSP 芯片平台代码路径 4
3.2 设备中的路径 7
3.2.1 无独立 Audio DSP 芯片平台设备路径 7
3.2.2 有独立 Audio DSP 芯片平台设备路径 8
4 文件说明 9
4.1 无独立 Audio DSP 芯片平台文件说明 9
4.1.1 配置文件 9
4.1.2 参数文件 11
4.2 有独立 Audio DSP 芯片平台文件说明 13
4.2.1 配置文件 13
4.2.2 参数文件 15

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 4-1 audio_hw.xml IIS 配置 9
图 4-2 tiny_hw.xml 部分内容展示 10
图 4-3 Music 外放场景 11
图 4-4 audio_config.xml 示例 13
图 4-5 audio_route.xml 示例 14
图 4-6 audio_pcm.xml 示例 14
图 4-7 Smart PA 路径下的 audioparam_config.xml 15
图 4-8 common 节点示例 15
图 4-9 custom 节点示例 16
图 4-10 Device 下的网络模式 17
图 4-11 Music 参数结构 17
图 4-12 Loopback 参数结构 18

Unisoc Confidential For longcheer

表目录

表 4-1 Music 外放场景下 kcontrol 的位和值 11
表 4-2 XML 生成最终的 bin 文件 12

Unisoc Confidential For longcheer

1 简介

本文介绍 Android 系统下，展锐各芯片平台 Audio HAL 使用的音频参数和文件配置。

展锐平台分为无独立 Audio DSP 和有独立 Audio DSP 两类。

- 无独立 Audio DSP

  例如 SC9863A、SC9832E、SC7731E 等。这些芯片平台的 Audio HAL 层的代码保存在 normal 文件夹下，路径为“vendor/sprd/modules/audio/normal”（Android 11）或“vendor/sprd/modules/audio/vendor/normal”（Android 12/13）。

  无独立的 Audio DSP，即 Audio DSP 部分功能由 Modem 及 TGDSP（通信模块的 DSP）共同完成。其中 Modem 主要负责语音场景的算法、部分音频参数的管理等功能。

- 有独立 Audio DSP

  例如 UMS312、UMS512、UMS9230、UDS710、UMS9620 等。这些芯片平台的 Audio HAL 层的代码保存在 whale 文件夹下，路径为“vendor/sprd/modules/audio/whale（Android 11）或 vendor/sprd/modules/audio/vendor/whale”（Android 12/13）。

  这类芯片平台的音频参数处理无需 Modem 介入。

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2 文件分类

2.1 无独立 Audio DSP 芯片平台文件分类

- 配置类文件：audio_hw.xml、tiny_hw.xml、codec_pga.xml

  可用于配置 IIS 路由、Audio 通路路由、增益参数解释配置。这类文件只是芯片平台的一些配置，不属于音频参数。

- 参数类文件

  参数类的 XML 文件可分为以下两类。

  - 参数由 AP 设置：audio_para

    AP 将该参数文件解析到内存中，需要时由 AP 侧进行设置。

  - 参数由 Modem 设置：audio_arm.xml、audio_dsp.xml、audio_dsp_ex.xml、audio_dsp_ex_smat.xml、cvs_params.xml、dsp_codec_config.xml

    这类参数通过 Firmware 方式设置。

    i) 下载并安装 Firmware。

    ii) AP 将 XML 文件解析到内存中。

    设备第一次开机时，AP 将 XML 文件解析到内存中，以固定的格式在“/data/vendor/local/media/audio_params”下生成一系列 Firmware 文件。

    iii) 对比 NV，合入差异。

    之后每次开机，Audio HAL 将生成的 Firmware bin 文件发送给 Modem，Modem 将 bin 文件内容和 Modem 本地保存的 NV 进行对比，将差异合入。

    Audio 通话场景下，Modem 基于合入差异后的 NV 选择需要使用的参数。

    说明

    - CVS 类算法参数本身移植在 Modem 中，故 Modem 可直接使用。
    - 其他如模拟增益、通路路由选择等参数，Modem 将对应场景的该部分参数发送给 AP，由 Audio HAL 设置。

Unisoc Confidential For longcheer

2.2 有独立 Audio DSP 芯片平台文件分类

- 配置类文件：audio_config.xml、audio_route.xml、audio_pcm.xml

  可用于配置 Audio 通路、PCM 属性（位宽、采样率）等。这类文件只是芯片平台的一些配置，不属于音频参数。

- 参数类文件

  参数类的 XML 文件可分为以下两类。

  - 参数由 AP 设置：audio_pga.xml、audio_process.xml、codec.xml

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

AP 将这些参数文件解析到内存中，需要时由 AP 侧进行设置。其中，audio_process.xml 中的音频参数由 AP 发送给 Audio DSP 设置。

- 参数由 Audio DSP 设置：audio_structure.xml、cvs.xml、dsp_vbc.xml、dsp_smartamp.xml

  这类参数通过 Firmware 方式设置。AP 将 XML 文件解析到内存后，以固定的格式在“/data/vendor/local/media/audio_params”下生成一系列 Firmware 文件。每次开机时，Audio HAL 通知 Kernel 加载“/vendor/firmware”路径下的 Firmware 文件。编译时，在“/vendor/firmware”生成对应软链接，链接到“/data/vendor/local/media/audio_params”下的 Firmware 文件）。需要时，Audio HAL 通知 Kernel 将 Firmware 中对应位置的参数发送给 Audio DSP 设置。

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3 文件路径

3.1 代码中的路径

代码中音频参数文件有 mpool 目录和客制化目录两个位置。代码中使用两个目录，便于区分平台基础参数和客制化参数。

编译生成 Pac 时，优先使用客制化目录下的参数。如果未找到对应参数，对于不同 board，只要平台相同，都会使用同一个 mpool 目录下的参数。

客制化目录的参数是基于 mpool 目录调试后的参数。创建新 board 后，需要复制一份 mpool 目录下的参数。新建客制化目录后，再进行后期的配置、调试等操作。这些调试、配置后的参数都保存在客制化目录，防止不同项目间参数的干扰。

3.1.1 无独立 Audio DSP 芯片平台代码路径

- mpool 目录

  该目录存放芯片平台参考机对应的基础版参数，与芯片平台相关，由展锐负责维护。

  - Android 11/12：device/sprd/**mpool**/module/audio/msoc/xxx/system/etc/audio_params
  - Android 13：device/sprd/**mpool**/module/**odm**/audio/msoc/xxx/system/etc/audio_params
- 客制化目录：device/sprd/*xxxx*/*yyyy*/module/audio/system/etc/audio_param/

  该目录存放芯片平台的某个客制化参数，与芯片平台和项目相关，由客户负责维护。

  - *xxx*：表示芯片平台，例如 SC9863A、SC9832E、SC7731E
  - *yyy*：表示开发板，例如 s9863a1h10

Unisoc Confidential For longcheer

3.1.2 有独立 Audio DSP 芯片平台代码路径

- mpool 目录

  该目录存放芯片平台参考机对应的基础版参数，与芯片平台相关，由展锐负责维护。

  - Android 11/12：device/sprd/**mpool**/module/audio/msoc/xxxx/system/etc/audio_params/
  - Android 13：device/sprd/**mpool**/module/**odm**/audio/msoc/xxx/system/etc/audio_params

    Android 13 中的 audio_config.xml 保存在 Android 11/12 对应的路径下。

注意

- mpool 目录下一般有 sprd、SmartAmp、sprd_hifi 文件夹，分别对应到基础硬件、使用 SmartAmp（UCP1301）的硬件、Hi-Fi 硬件的参数。由对应的宏控（SmartAmp 的宏控为 AUDIO_SMARTAMP_CONFIG，Hi-Fi 的宏控为 AUDIO_HIFI_CONFIG）确定具体使用哪个路径下的参数。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- UMS512 和 UMS9230 平台参考机默认使用 SmartAmp（UCP1301）。因此默认使用的是 SmartAmp 文件夹下的参数。如果客制化版本未使用 SmartAmp（UCP1301），需要先配置为使用 sprd 文件夹下的参数。详细方法参考 **UMS512 及 UMS9230 软件删除 UCP1301 配置的方法**。

- 客制化目录：device/sprd/*xxxx*/*yyyy*/module/audio/system/etc/audio_param/

  该目录存放芯片平台的某个客制化参数，与芯片平台和项目相关，由客户负责维护。

  - *xxx*：表示芯片平台，例如 UMS312、UMS512、UMS9230、UMS9620、UDS710
  - *yyy*：表示开发板，例如 ums312_1h10

UMS512 及 UMS9230 软件删除 UCP1301 配置的方法

UMS512 及 UMS9230 平台样机默认使用 UCP1301 作为外置 PA。如果硬件上删除 UCP1301，需要按照以下方法修改代码，否则可能会由于声卡注册失败导致无法开机。

1. 删除 CONFIG 宏。
   - Android 11/12 有两种方法，选其一即可。
     - 进入 kuconfig，关闭宏 CONFIG_SND_SOC_SPRD_PA_UCP1301。
     - 在 Android 11 的 xxxx_diff_config 文件中添加宏。

       在 Android 11 的 xxxx_diff_config 文件中添加 DEL:CONFIG_SND_SOC_SPRD_PA_UCP1301。

       在 Android 12 的 xxxx_diff_config 文件中添加，CONFIG_SND_SOC_UNISOC_PA_UCP1301。

     文件路径示例：
     - Android 11 及之前的版本：kernel4.14/sprd-diffconfig/androidq/sharkl5Pro/arm64/ums512_20c10_diff_config
     - Android 12：kernel5.4/ sprd-diffconfig/androids/sharkl5Pro/arm64/aarch64_user_diff_config
   - Android 13

     driver 转化为 ko 文件后，只需删除 modules.cfg 中的 snd-soc-sprd-pa-ucp1301.ko 这一行即可。

     文件路径示例：bsp/device/sharkl5pro/androidt/common/modules.cfg
2. 修改 DTS。

   UMS512 平台一般位于 ums512-mach.dtsi，UMS9230 平台一般位于 ums9230-xxx-overlay.dts。

   修改前，检查项目有关 dts 或 dtsi，除了 srpd-sound-fe-be.dtsi，其他包含 sound_vbc_v4_sprd_codec 的 dts 或 dtsi 文件都需要对应调整。

   a 删除 sprd-audio-card,routing 节点的所有内容，如 807 至 817 行。

```
805 &sound_vbc_v4_sprd_codec {
806   status = "okay";
807   sprd-audio-card,routing =
808       "HPMIC Pin", "HP Mic Jack",
809       "MIC Pin", "Mic Jack",
810       "MIC2 Pin", "Aux Mic Jack",
811       "inter HP PA", "HP Pin",
812       "inter Spk PA", "SPK Pin",
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
813     "UCP1301 SPK ON", "SPK Pin",
814     "inter Spk PA", "UCP1301 SPK",
815     "DMIC Pin", "DMic Jack",
816     "DMIC1 Pin", "DMic1 Jack",
817     "inter Ear PA", "EAR Pin";
```

b 删除与 UCP1301 有关的 dai-link 节点，如 820 至 837 行。

UMS9230 还需要删除 BE_NORMAL_AP01_UCPRCV。

```
819  /* 35: ucp1301 normal ap01 */
820  sprd-audio-card,dai-link@53 {
821      ignore-suspend = <1>;
822      link-name = "BE_NORMAL_AP01_UCPSPK";
823      stream-name = "BE_ST_NORMAL_AP01_UCPSPK";
824      no-pcm = <1>;
825      dpcm-playback = <1>;
826      be-id = <0>;
827      dai-format = "i2s";
828      plat {
829          sound-dai = <&sprd_route_pcm>;
830      };
831      cpu {
832          sound-dai = <&vbc_v4 3>;
833      };
834      codec {
835          sound-dai = <&ucp1301_spk 0>;
836      };
837  };
```

c 删除 UCP1301 IIC 配置节点的内容，如 531 至 536 行。

UMS9230 还需要删除 ucp1301_rcv。

```
531  ucp1301_spk: ucp1301@58 {
532      compatible = "sprd,ucp1301-spk";
533      reg = <0x58>;
534      reset-gpios = <&ap_gpio 134 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
535      #sound-dai-cells = <1>;
536  };
```

说明

由于版本或者平台不同，UCP1301 相关的 dailink 或者 IIC 节点名称可能不同，都需删除。

3. 修改 mk 文件。

Unisoc Confidential For longcheer

fbsmartAmp 的开启依赖 UCP1301，需要修改 Device board 的配制，即需要在 mk 文件中增加 AUDIO_SMARTAMP_CONFIG = unsupport。

可参考 device/sprd/sharkl5Pro/ums512_1h10/module/audio/md.mk。

说明

修改 mk 后：

- 未复制已创建的客制化参数目录时，编译默认使用的参数从 mpool/…/audio_params/SmartAmp，调整为 mpool/…/audio_params/sprd 目录。
- 编译后的 Pac 烧写到设备机中，其 vendor/etc/audio_params/sprd/audioparam_config.xml 不包含以 SmartAmpSupport="fbsmartamp" SmartAmpUseCase="playback"。

3.2 设备中的路径

设备中有原始目录和调参目录两个地方存放参数文件。

设备开机，Audio HAL 初始化时，优先加载调参目录下的参数。如果未找到对应参数，则使用原始目录下的参数。

- 通过 ADB 命令 push 音频参数到设备的 Vendor 对应路径下时，需要先确保调参目录下没有 XML 参数，否则重启设备后，push 到设备的参数不会生效。
- 通过调音工具（AudioTester 或 AudioTool）修改参数后，直接 pull 出调参目录下的参数合入到代码的客制化目录下，下次编译就会使用修改后的参数。

Unisoc Confidential For longcheer

3.2.1 无独立 Audio DSP 芯片平台设备路径

- 原始目录

  设备中根据编译生成的参数存放位置，由 mpool 目录下的 mk 文件确定具体路径。其中配置类 XML 和 audio_para 位于原始目录下。其他由 Modem 设置的参数位于 audio_params 下。

  – Android 11/12：vendor/etc/*目录*
  – Android 13：odm/etc/*目录*

```
* vendor/
    |--etc/
        |--audio_hw.xml
        |--tiny_hw.xml
        |--codec_pga.xml
        |--audio_para
        |--audio_params/
            |--audio_arm.xml
            |--audio_dsp.xml
            |--audio_dsp_ex.xml
            |--audio_dsp_ex_smat.xml
            |--cvs_params.xml
            |--dsp_codec_config.xml
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
            |--dspcodec
            |--audioarm
            |--audiodsp
            |--cvs
```

- 调参目录：data/vendor/local/media/audio_params

  该目录通过调试工具（AudioTester）生成。调试后，和原始目录下的参数有差异的参数，会在此处生成新的文件。

3.2.2 有独立 Audio DSP 芯片平台设备路径

- 原始目录

  设备中根据编译所生成的参数的存放位置。其中配置类 XML 就位于此目录下，参数类 XML 都位于 audio_params 目录下。

  – Android 11/12：vendor/etc/*目录*
  – Android 13：odm/etc/*目录*

  Android 13 的 audio_config.xml 保存在 Android 11/12 对应的路径下。

```
* vendor/
    |--etc/
        |--audio_config.xml
        |--audio_pcm.xml
        |--audio_route.xml
        |--audio_params/
            |--audioparam_config.xml
            |--audio_pga.xml
            |--audio_process.xml
            |--codec.xml
            |--audio_structure.xml
            |--cvs.xml
            |--dsp_vbc.xml
            |--dsp_smartamp.xml
```

Unisoc Confidential For longcheer

- 调参目录：data/vendor/local/media/audio_param

  该目录是通过调音工具（AudioTool）生成。调音后，和原始目录下的参数有差异的 XML，会在此处生成新的 XML。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4 文件说明

文件分为配置文件和参数文件，保存路径如下。

- 配置文件：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/*xxxx*/system/etc/
- 参数文件：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/xxxx/system/etc/audio_params/sprd

4.1 无独立 Audio DSP 芯片平台文件说明

4.1.1 配置文件

这类文件和硬件方案相关，但和音频算法、增益等音效参数无关。

4.1.1.1 audio_hw.xml

该文件主要包含 IIS 配置和 Music 参数模式配置。

- IIS 配置

  与实际项目连接有关，需要根据 IIS 实际连接进行配置。图 4-1 中包含了 FM、蓝牙通话、AP 播放以及 CP 播放。

  图4-1 audio_hw.xml IIS 配置

Unisoc Confidential For longcheer

```
<cp_nbio_dump spipe="dev/spipe_lte14"/>

<fm_type type="digital" />

<voip modem="csfb" pipe="/dev/spipe_lte4" vbchannel="0" enable="1" />
<!-- <voip modem="w" pipe="/dev/spipe_w4" vbchannel="0" enable="1" /> -->

<interrupt_playback_support value="false"/>
<i2s_fm_bt_loop ctl="IIS_BT_FM_LOOP" value="1"/>
<i2s_switch_fm_inf3 ctl="SYS_IIS3" value="wcn_iis0"/>
<i2s_switch_fm_inf4 ctl="SYS_IIS4" value="vbc_iis1"/>

<i2s_switch_btcall_inf3 ctl="SYS_IIS3" value="wcn_iis0"/>
<i2s_switch_btcall_inf4 ctl="SYS_IIS4" value="tgdsp_iis0"/>

<i2s_switch_ap_inf3 ctl="SYS_IIS3" value="wcn_iis0"/>
<i2s_switch_ap_inf4 ctl="SYS_IIS4" value="ap_iis0"/>
<i2s_switch_ap_inf0 ctl="SYS_IIS0" value="ap_iis1"/>

<i2s_switch_pubcp_inf3 ctl="SYS_IIS3" value="wcn_iis0"/>
<i2s_switch_pubcp_inf4 ctl="SYS_IIS4" value="pubcp_iis0"/>

<mic_default_channel value="1"/>
<smart_amp_mgr enable="0" dump="0" boost_device="0" boost_voltage="5000"/>
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- Music 参数模式

  该模式在拓展 Music 参数时修改。重启设备后，会自动在“/data/vendor/local/media/”路径下生成拓展参数后的 audio_para 文件。Music 参数模式结构如下。

```
<audiomode num="8">
    <item name="Headset" index="0" />
    <item name="Headfree" index="1" />
    <item name="Handset" index="2" />
    <item name="Handsfree" index="3" />
    <item name="ISCHandsfree" index="4" />
    <item name="ISCHeadfree" index="5" />
    <item name="Unprocess" index="6" />
    <item name="Recognition" index="7"/>
</audiomode>
```

注意

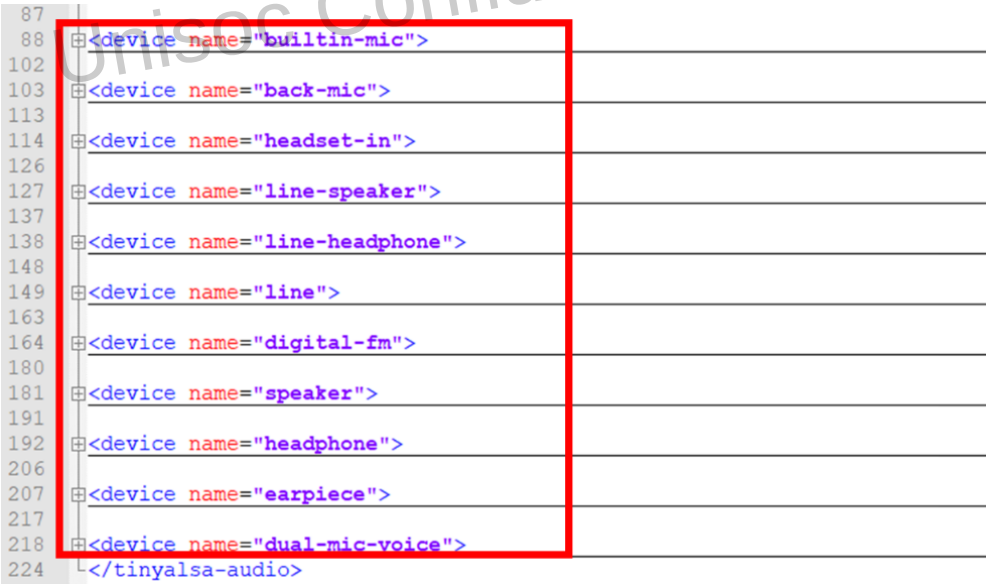
SC7731E 平台默认无 recognition 通路，因此无此类模式的参数。即 SC7731E 平台的 audio_hw.xml 文件中，此处没有“<item name="Recognition" index="7"/>”行。

4.1.1.2 tiny_hw.xml

该文件包含通路相关的一些 kcontrol 配置。如图 4-2 所示，主要包含了主 Mic、辅 Mic、外放、耳机、手持、双 Mic 等。一般在模拟 PA 或 Smart PA 中才会修改该文件。

Unisoc Confidential For longchear

图4-2 tiny_hw.xml 部分内容展示



4.1.1.3 codec_pga.xml

该文件由于解释参数中增益相关参数值的位，即哪些位属于哪一个参数的值。一般在模拟 PA 或 Smart PA 中才会配置该文件。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

以 Music 外放场景为例，如图 4-3 所示。

图4-3 Music 外放场景

```
<!-- the profile -->
<profile name="speaker-l">
    <pga name="SPKL Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="8" />
    <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />
    <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />
</profile>
```

图 4-3 中有四个 kcontrol，每个 kcontrol 对应一个参数的配置。参数配置的值由 bit 进行限制。

例如以下代码中，完整的增益通过 NV 结构获取。

```
pga_gain_nv->dac_pga_gain_l =
aud_params_ptr->audio_nv_arm_mode_info.tAudioNvArmModeStruct.app_config_info_set.app_config_info[0].
arm_volume[vol_level]; // vol_level默认为1，只有FM会变化
```

NV 结构通过 audio_para 中的参数进行解析获取。参数路径为“audio_arm\audio_arm\Handsfree\AudioStructure\app_config_info_set\app_config_info\app_config_info[0]\arm_volume\arm_volume[1]=0x801902c0”。

因此，图 4-3 中的 kcontrol 的位和值如表 4-1 所示。

表4-1 Music 外放场景下 kcontrol 的位和值

kcontrol	bit	值
SPKL Playback Volume	0-7	0xC0
DAC Playback Volume	15-8	0x02
VBC DACL DG Switch	31	0x1（表示开启开关）
VBC DACL DG Set	30-16	0x19

Unisoc Confidential For longcheer

说明

表 4-1 中的值仅针对 0x801902c0 进行说明。

4.1.2 参数文件

参数文件用于音效参数调试。按通话场景分为 Music 参数（非通话场景）和 Audio 参数（通话场景）。

4.1.2.1 Music 参数

Music 参数由 AP 配置，是非通话场景下使用的参数，包含录音、播放、FM 等。此类参数只有一个文件 audio_para。

audio_para 中的部分文件生成“/data/vendor/local/media/vbceq”给 VBC（Voice Band Controller，音频信号控制器）模块使用。其它文件保存在 HAL 内存中，例如录音算法参数、CODEC 参数等。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4.1.2.2 Audio 参数

Audio 参数是通话（Voice/VoIP）场景下使用的参数。

- SC7731E 平台的 Audio 参数保存在 Modem 的 NV 中。
- SC9832E 和 SC9863A 平台从 Android 11 起，Audio 参数以 XML 形式保存在 AP 侧。

本节主要介绍 Audio 参数文件的 AP 侧场景，相关的文件如下。其中 dspcodec、audioarm、audiodsp 和 cvs 是 Modem 使用的 Firmware 文件。

- audio_arm.xml
- audio_dsp.xml
- audio_dsp_ex.xml
- audio_dsp_ex_smat.xml
- cvs_params.xml
- dsp_codec_config.xml
- dspcodec
- audioarm
- audiodsp
- cvs

XML 是原始的参数文件，dspcodec、audioarm、audiodsp 和 cvs 是 Modem 会使用的 Firmware 文件。

设备开机后会基于 XML，经过中间 bin 文件，生成最终的 bin 文件，并将 bin 文件发给 Modem 使用。对应关系如表 4-2 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

表4-2 XML 生成最终的 bin 文件

通话参数	XML 文件	中间 bin 文件	最终 bin 文件
Arm®参数	audio_arm.xml	audio_arm	audioarm
DSP 参数	audio_dsp.xml	audio_dsp	audiodsp
	audio_dsp_ex.xml	audio_dsp_ex	
	audio_dsp_ex_smat.xml	audio_dsp_ex_smat	
CVS 参数	cvs_params.xml	cvs	cvs
dspcodec 参数	dsp_codec_config.xml	dspcodec	dspcodec

4.1.2.3 参数合入

从 Android 11 开始，参数合入方式如下。

步骤 1 使用 AudioTester 调试音频参数。

调试方法见 AudioTester 的说明文档。

步骤 2 将调试后的参数写入设备。

步骤 3 使用 adb pull 命令从“/data/vendor/local/media/”下 pull 出如下通话部分的参数文件。

- audioarm
- audio_arm.xml
- audio_dsp_ex_smat.xml
- audio_dsp_ex.xml
- audiodsp
- audio_dsp.xml
- cvs
- cvs_params.xml
- dspcodec
- dsp_codec_config.xml

注意

- “/data/vendor/local/media/”路径下可能不止以上 10 个文件，需要把和以上文件同名的 10 个文件挑选出来合入到代码中。
- Music 参数（名称为 audio_para）也在“/data/vendor/local/media/”路径下，合入方式不变。

步骤 4 编译时替换原来的文件。

----结束

4.2 有独立 Audio DSP 芯片平台文件说明

Unisoc Confidential For longcheer

4.2.1 配置文件

4.2.1.1 audio_config.xml

该文件包含平台相关的配置（如图 4-4 所示），例如声卡信息、Log 等级、Mic 选择等配置，基本无需修改。

图4-4 audio_config.xml 示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<audio_config>
    <card_name val="sprdphone-sc2730"/>
    <log level="3"/>
    <mic_config main_mic="1" aux_mic="1"/>
    <nr>
    <mute>
    <audioparam>
    <microphone_characteristics>
</audio_config>
```

4.2.1.2 audio_route.xml

该文件是通路路由的配置，包含 IIS 路由、VBC 和 CODEC 路由、fe-be switch 连接等，如图 4-5 所示。audio_route.xml 在调整模拟 PA、Smart PA 时修改。

图4-5 audio_route.xml 示例

```
<root>
    <devices>
    <vbc_pcm_dump>
    <dsploop>
    <vbc_iis>
    <usecase_device>
    <smartamp>
    <!-- sync controls , async todo kenrel use dummy  be. -->
    <be_switch>
    <vbc_iis_mux>
</root>
```

- devices：各个设备的路由配置，主要针对 CODEC 模拟部分的路由。
- vbc_pcm_dump：配置 VBC 内部 dump 时需要操作的 kcontrol。
- dsp_loop：配置 loopback 测试时需要操作的 kcontrol。
- vbc_iis：不同场景下的 IIS 配置。
- usecase_device：通话（包含 VoIP）时，不同设备下需要操作的 kcontrol。目前主要是配置不同通话模式下回声参考信号的选择。
- smartamp：fbsmartamp 功能开启时使用的 kcontrol，仅支持默认带有外置 Smart PA UCP1301 硬件环境的芯片平台。
- be_switch：各个场景下需要开启的 be switch。
- vbc_iis_mux：不同设备下 IIS 的配置。

4.2.1.3 audio_pcm.xml

Unisoc Confidential For longcheer

该文件是各场景下的声卡及声卡下 pcm device 的选择和配置文件。分为播放、录音、offload、蓝牙 a2dp 四类，如图 4-6 所示。

图4-6 audio_pcm.xml 示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rootnode>
    <playback>
        <mm_normal channels="2" rate="48000" period_size="960" period_count="2" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="3" FE_device="FE_ST_FAST"/>
        <mmap_noirq channels="2" rate="48000" period_size="960" period_count="4" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="1" FE_device="FE_ST_NORMAL_AP23"/>
        <modem_dl channels="1" rate="8000" period_size="160" period_count="2" format="0" stop_threshold="-1" card="sprdphone-sc2730"  device="5" FE_device="FE_ST_VOICE"/>
        <voip channels="1" rate="16000" period_size="640" period_count="2" format="0" start_threshold="1280" card="sprdphone-sc2730"  device="6" FE_device="FE_ST_VOIP"/>
        <fm channels="2" rate="32000" period_size="1280" period_count="2" format="0" stop_threshold="-1" card="sprdphone-sc2730"  device="7" FE_device="FE_ST_FM"/>
        <fm_bydsp channels="2" rate="32000" period_size="1280" period_count="2" format="0" stop_threshold="-1" card="sprdphone-sc2730"  device="15" FE_device="FE_ST_FM_DSP"/>
        <fast channels="2" rate="48000" period_size="960" period_count="4" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="0" FE_device="FE_ST_NORMAL_AP01"/>
        <dsp_loop channels="1" rate="8000" period_size="640" period_count="4" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="10" FE_device="FE_ST_LOOP"/>
        <voice_tx channels="1" rate="16000" period_size="640" period_count="2" format="0"  start_threshold="1280" card="sprdphone-sc2730"  device="53" FE_device="FE_ST_VOICE_PCM_P"/>
    </playback>
    <record>
        <recognition channels="1" period_size="960" period_count="2" format="0" rate="48000" card="sprdphone-sc2730"  device="0" FE_device="FE_ST_NORMAL_AP01"/>
        <mm_normal channels="2" period_size="1920" period_count="4" format="0" start_threshold="1920" rate="48000" card="sprdphone-sc2730"  device="2" FE_device="FE_ST_CAPTURE_DSP"/>
        <mmap_noirq channels="1" period_size="960" period_count="2" format="0" rate="48000" card="sprdphone-sc2730"  device="1" FE_device="FE_ST_NORMAL_AP23"/>
        <modem_ul channels="1" rate="8000" period_size="160" period_count="2" format="0" stop_threshold="-1" card="sprdphone-sc2730"  device="5" FE_device="FE_ST_VOICE"/>
        <voip channels="1" rate="16000" period_size="640" period_count="2" format="0" start_threshold="1280" card="sprdphone-sc2730"  device="6" FE_device="FE_ST_VOIP"/>
        <fm channels="2" rate="48000" period_size="960" period_count="2" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="13" FE_device="FE_ST_CAPTURE_FM_DSP"/>
        <voice_c channels="1" period_size="960" period_count="2" format="0" rate="8000" card="sprdphone-sc2730"  device="9" FE_device="FE_ST_VOICE_C"/>
        <dsp_loop channels="1" rate="8000" period_size="640" period_count="4" format="0" card="sprdphone-sc2730" device="10" FE_device="FE_ST_LOOP"/>
        <btsco_record channels="1" period_size="960" period_count="2" format="0" rate="48000" card="sprdphone-sc2730"  device="14" FE_device="FE_ST_CAPTURE_BTSCO_DSP"/>
        <vbcdump channels="1" rate="48000" period_size="640" period_count="8" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="16" FE_device="FE_ST_DUMP"/>
    </record>
    <compress fragment_size="0x5000" fragments="0x40" card="sprdphone-sc2730" device="0x04" FE_device="FE_ST_OFFLOAD"/>
    <!--Note:modify period_size and period_count affect the latency-->
    <offload>
        <a2dp>
            <mixer channels="2" rate="48000" period_size="960" period_count="4" format="0" stop_threshold="-1" card="sprdphone-sc2730"  device="12" FE_device="FE_ST_A2DP_PCM"/>
            <compress fragment_size="0x5000" fragments="0x08" card="sprdphone-sc2730" device="11" FE_device="FE_ST_A2DP_OFFLOAD"/>
        </a2dp>
    </offload>
</rootnode>
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

4.2.2 参数文件

4.2.2.1 audioparam_config.xml

该文件是参数的配置文件。由于硬件可能与参考机不同，为减少因硬件改动而导致修改平台软件与 PC 端的 AudioTetser 工具，增加了 audioparam_config.xml。Smart PA 路径下的 audioparam_config.xml 如图 4-7 所示。

图4-7 Smart PA 路径下的 audioparam_config.xml

```
<audioparam_config>
    <AudioTester ChipName="芯 片 名"
                 FmType="Digital"
                 CodeType="2730"
                 SocketBufferSize="0xffff"
                 DiagBufferSize="0xfff0"
                 etc_path="/vendor/etc/audio_params/sprd"
                 SmartAmpSupport="fbsmartamp"
                 SmartAmpUseCase="playback"
                 version="1.5">
        <common>
        <custom>
    </AudioTester>
</audioparam_config>
```

- ChipName：芯片平台
- FmType：FM 类型，支持数字与模拟 FM。
- SocketBufferSize：AudioTeser 与设备使用 TCP Socket 连接、通信时的最大 buffersize。
- DiagBufferSize：AudioTeser 与设备使用 DIAG 口连接、通信时的最大 buffersize。
- etc_path：参数在设备 img 中的路径。
- SmartAmpSupport、SmartAmpUseCase：Amartamp 算法类型。

  对于非 UCP1301 硬件环境，该 XML 不包含此部分节点。

Unisoc Confidential For longcheer

4.2.2.1.1 common

common 节点是参数的基础配置，如图 4-8 所示。

图4-8 common 节点示例

```
<audioparam
  name="Audio\Handset\NB1" Path="Audio\RCV"
  Usecase="GSM,TD,WCDMA_NB,VOLTE_NB,VOWIFI_NB"
  OutDevice="Earpiece" />
```

图 4-8 的解析如下。

当设备在手持设备（OutDevice = “Earpiece”），网络模式为 NB（Usecase = “GSM,TD,WCDMA_NB,VOLTE_NB,VOWIFI_NB”）通话场景时，将使用各个参数文件中的“Audio\Handset\NB1”参数（name = “Audio\Handset\NB1”）。

- name：参数模式名称，与参数文件中的参数对应。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- Path：工具显示界面类型，与实际芯片通路相关。

  如“Audio\RCV”表示工具界面显示芯片听筒通路的所有参数。如果项目将听筒通路连接到芯片外放喇叭通路上，则 Path 需要配置成“Audio\SPK”。
- Usecase：使用场景。各模式表达的内容不一样，通话模式下的音质效果根据网络状态略有不同。
- OutDevice：输出设备。

说明

除了 Path 和 name，Usecase 和 OutDevice 的属性是并行的，如果支持多个属性，可用“,”隔开。

4.2.2.1.2 custom

custom 节点用于参数复用。可实现工具修改一个模式后，在多个场景下生效，同时减少参数文件大小，提高参数加载速度。该节点示例如图 4-9 所示。

图4-9 custom 节点示例

```
    <custom>
        <audioparam name="Audio\Handsfree\VOIP1" Type="dsp_smartamp" include="Audio\Handsfree\WB1" />
        <audioparam name="Music\TypeC_Digital\FM" Type="dsp_vbc,codec" include="Music\TypeC_Digital\Playback" />
    </custom>
:/AudioTester>
```

图 4-9 的解析如下，以第二条为例。

CODEC 与 VBC 参数中的“Music\TypeC_Digital\FM”直接复用“Music\TypeC_Digital\Playback”。因此，codec.xml 与 dsp_vbc.xml 中可以不包含“Music\TypeC_Digital\FM”参数。需要使用“Music\TypeC_Digital\FM”参数时，直接设置“Music\TypeC_Digital\Playback”参数即可。

Unisoc Confidential For longcheer

4.2.2.2 其余参数文件

其余参数文件包括以下文件。

- audio_pga.xml：VBC DG 参数
- audio_process.xml：包含通话时 Mic 配置参数、录音算法参数、loop 测试参数
- codec.xml：CODEC 参数
- audio_structure.xml：通话算法参数
- cvs.xml：CVS 算法参数
- dsp_smartamp.xml：SmartAmp 算法参数（只有在支持 SmartAmp 项目上包含）
- dsp_vbc.xml：VBC DG 以外的 VBC 相关参数

根据主要使用场景，参数内的内容可以分为以下 3 大类。

- Audio 场景：通话参数，包含 VoIP 通话参数。Device 下的网络模式如图 4-10 所示。

  其中 BTHS、BTHSNREC、TypeC_Digital 的描述如下。
  - BTHS：无 NREC 功能的蓝牙耳机参数
  - BTHSNREC：有 NREC 功能的蓝牙耳机参数
  - TypeC_Digital：Type C 数字耳机参数

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图4-10 Device 下的网络模式

```
- <Audio>
    - <Handset>
        + <NB1 mode="0">
        + <NB2 mode="1">
        + <WB1 mode="2">
        + <WB2 mode="3">
        + <SWB1 mode="4">
        + <FB1 mode="5">
        + <VOIP1 mode="6">
      </Handset>
    + <Handsfree>
    + <Headset4P>
    + <Headset3P>
    + <BTHS>
    + <BTHSNREC>
    + <TypeC_Digital>
    + <Hac>
  </Audio>
+ <Music>
+ <Loopback>
```

- NB1 和 NB2：NB 网络模式参数（8k）
- WB1 和 WB2：WB 网络模式参数（16k）
- SWB1：SWB 网络模式参数（32k）
- FB1：FB 网络模式参数（48k）
- VOIP1：VoIP 通话参数（16k）
- HAC：设备模式，用于特殊客制化场景，例如听筒下的大音量模式。

- Music 场景：播放参数（包含 FM 播放）、录音参数，参数结构如图 4-11 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

图4-11 Music 参数结构

```
+ <Audio>
- <Music>
    - <Headset>
        + <Playback>
        + <Record>
        + <UnprocessRecord>
        + <FM>
      </Headset>
    - <Handsfree>
        + <Playback>
        + <Record>
        + <UnprocessRecord>
        + <FM>
      </Handsfree>
    - <Headfree>
        + <Playback>
      </Headfree>
    - <Handset>
        + <Playback>
      </Handset>
    - <Bluetooth>
        + <Record>
      </Bluetooth>
    - <TypeC_Digital>
        + <Playback>
        + <UnprocessRecord>
        + <Record>
        + <FM>
      </TypeC_Digital>
  </Music>
+ <Loopback>
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- 基本参数分为以下 4 类。
  - Playback：播放参数
  - Record：录音参数
  - UnprocessRecord：UnprocessRecord 模式录音参数
  - FM ：FM 播放参数
- 根据输入、输出设备分为以下 6 种模式。
  - Heaset：耳机模式
  - Handsfree：免提模式
  - Handset：听筒模式
  - Headfree：Speaker+耳机模式
  - **Bluetooth®**：只有录音参数，蓝牙播放使用 a2dp 通路，无音频参数
  - TypeC_Digital：Type C 数字耳机模式

- Loopback 场景：回环测试参数，参数以输出 device 区分，结构如**图 4-12** 所示。

图4-12 Loopback 参数结构

```
    <Audio>
    <Music>
    <Loopback>
        <Handset>
        <Handsfree>
        <Headset4P>
        <Headset3P>
    </Loopback>
</audio_process>
```

Unisoc Confidential For longcheer

4.2.2.3 参数合入

使用 AudioTool 修改后的参数，设备的调参目录下会生成新的 XML 文件，获取 XML 文件后合入代码的客制化路径即可。

合入方法与 **4.1.2.3 参数合入**中的类似，只要调参目录下有新生成的 XML 文件，都需要合入。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司